

# Интерактивный кубик для контроля времени чтения



## Реферат

Пояснительная записка изложена на 21 странице, содержит 6 рисунков, 1 таблицу, 3 источника, 2 приложения.

**Ключевые слова:** интерактивное устройство, контроль времени чтения, мотивация чтения школьников, микроконтроллер ESP8266, визуальная обратная связь, светодиодная индикация, мобильное приложение, беспроводная связь Wi-Fi, прототип, образовательные технологии чтение, электронное изделие, программирование, визуализация.

**Объект разработки** — электронное устройство для увеличения времени чтения детьми.

**Цель работы** — изучить снижение интереса к чтению у школьников и разработать устройство, повышающее концентрацию внимания во время чтения.

**В работе использовались** анализ научных источников и аналогов, анкетирование, наблюдение, конструирование в КОМПАС-3D, изготовление компонентов методом 3D-печати и программирование приложения в Xcode и микроконтроллерных устройств в среде Arduino IDE.

**Результаты:** выявлено негативное влияние снижения чтения на внимание и мышление; создан прототип интерактивного кубика с визуальным контролем времени чтения.

**Новизна** заключается в объединении интерактивного устройства с мобильным приложением.

**Область применения:** библиотеки и домашние условия.

**Экономическая значимость:** низкая стоимость и высокая эффективность.

## Содержание

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>1.ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП.....</b>            | <b>5</b>  |
| 1.1 Актуальность проекта.....                            | 5         |
| 1.2 Цель и задачи проекта .....                          | 5         |
| 1.3 Анализ аналогов.....                                 | 6         |
| <b>2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП.....</b>       | <b>6</b>  |
| 2.1 Методы проектирования и дизайнерской проработки..... | 6         |
| 2.2 Выбор материалов и электронных компонентов.....      | 7         |
| 2.3 Технология изготовления и сборки изделия .....       | 9         |
| 2.4 Алгоритм работы устройства.....                      | 10        |
| 2.5 Технологическая карта .....                          | 11        |
| <b>3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.....</b>                       | <b>13</b> |
| 3.1 Эколого-экономическое обоснование.....               | 13        |
| 3.2 Анализ результатов.....                              | 13        |
| 3.3 Перспективы развития.....                            | 14        |
| 3.4 Заключение .....                                     | 14        |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....</b>            | <b>15</b> |
| <b>Приложение А .....</b>                                | <b>16</b> |
| <b>Приложение В .....</b>                                | <b>20</b> |

## **ВВЕДЕНИЕ**

В современном обществе наблюдается снижение интереса детей к чтению. Одной из причин является отсутствие у ребёнка навыков самостоятельного контроля времени и недостаток мотивации. Родители часто сталкиваются с проблемой организации регулярного чтения, при этом существующие средства контроля (часы, таймеры) не вызывают интереса у детей.

Данный проект направлен на разработку интерактивного устройства, которое делает процесс чтения наглядным и эмоционально понятным для ребёнка. Визуальная индикация и мобильное приложение позволяют превратить чтение в осознанный и контролируемый процесс.

# **1. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП**

## **1.1 Актуальность проекта**

Актуальной проблемой современного общества является снижение интереса детей к чтению. Согласно исследованию Mediascope за 2023 год, с возрастом доля детей, регулярно читающих книги, заметно снижается: от 81% среди детей 9–11 лет до 64% среди подростков 16–17 лет [1].

Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние чтения на развитие ребёнка: чтение улучшает концентрацию внимания, стимулирует творческое мышление, расширяет кругозор, развивает коммуникативные навыки и способствует формированию уверенности в себе [2]. Кроме того, процесс чтения активизирует области мозга, отвечающие за язык, зрение, память и управление вниманием [3].

Таким образом, разработка устройства, способствующего формированию привычки регулярного чтения, является социально значимой и актуальной задачей.

## **1.2 Цель и задачи проекта**

### **Цель проекта (КТЗ):**

Разработка конструкции, изготовление и программирование функционального прототипа интерактивного кубика для контроля времени чтения с визуальной индикацией и мобильным приложением.

### **Задачи проекта:**

1. Проанализировать существующие аналоги и определить требования к устройству.
2. Разработать конструкцию корпуса кубика.
3. Подобрать электронные компоненты.
4. Разработать электрическую схему устройства.
5. Изготовить корпус с использованием оргстекла.
6. Разработать программное обеспечение микроконтроллера.

7. Разработать мобильное приложение для задания таймера и ведения статистики.

8. Собрать и протестировать прототип.

### **1.3 Анализ аналогов**

В ходе работы над проектом было установлено, что прямых аналогов данному устройству не существует. Существуют таймеры, будильники и приложения для контроля времени, однако они не предназначены специально для чтения и не учитывают особенности восприятия детей.

Обычные таймеры не удерживают внимание ребёнка и воспринимаются как ограничение. Интерактивный кубик, в отличие от них, делает процесс чтения наглядным и интересным за счёт световой индикации, смайликов и отслеживанием прогресса в приложении.

Поэтому данный проект нельзя отнести к существующим таймерам и будильникам, он является самостоятельным и оригинальным решением.

На основе анализа были сформулированы **требования к изделию**:

9. простота использования;
- 10.наглядная визуальная индикация;
- 11.безопасность;
- 12.минимальное отвлечение от чтения;
- 13.возможность контроля со стороны родителей.

## **2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП**

### **2.1 Методы проектирования и дизайнерской проработки**

Разработка интерактивного кубика для чтения осуществлялась поэтапно. На начальном этапе была сформулирована идея проекта и определены его основные функции. Далее была выполнена проработка конструкции корпуса, электронной части и программного обеспечения.

В ходе работы использовался модульный подход к проектированию, при котором устройство разделено на несколько взаимосвязанных блоков: корпус, электронный модуль и программная часть.

При разработке дизайна устройства основное внимание уделялось простоте, наглядности и удобству использования. Так как устройство ориентировано на детей, было важно создать понятный и визуально привлекательный объект без сложных элементов управления.

Форма куба выбрана как наиболее устойчивая и компактная. Она позволяет разместить устройство на рабочем столе и обеспечивает равномерное распределение подсветки. Цветовая индикация и графические изображения на дисплее используются в качестве основного способа взаимодействия пользователя с устройством.

## **2.2 Выбор материалов и электронных компонентов**

Выбор материалов и электронных компонентов осуществлялся на основе критериев безопасности и доступности.

Для боковых граней корпуса используется оргстекло, так как данный материал хорошо пропускает и рассеивает свет, что позволяет добиться равномерной подсветки корпуса. Оргстекло также отличается прочностью, безопасностью и аккуратным внешним видом.

При проектировании использовались элементы алгоритмического подхода к решению технических задач (АРИЗ): была выявлена техническая противоречие — необходимость яркой визуальной обратной связи при одновременном минимальном отвлечении ребёнка от чтения. Противоречие было устранено за счёт применения мягкой цветовой индикации и упрощённых графических символов, не требующих постоянного визуального контроля.

Для изготовления верхней и нижней граней куба выбран пластик, пригодный для 3D-печати, обладающий достаточной прочностью. Твердость материала помогает избежать царапин и других возможных дефектов.

В качестве управляющего элемента используется микроконтроллер WeMos D1 на базе ESP8266, обеспечивающий возможность беспроводного обмена данными по сети Wi-Fi. Для реализации визуальной обратной связи



применяются адресная светодиодная лента WS2812B и светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219 (см. таблицу 1).

Выбор данных компонентов обусловлен их надёжностью, широкой распространённостью и возможностью программного управления эффектами.

| Внешний вид                                                                         | Название                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Тумблер:</b><br>включает и выключает питание устройства                                                                           |
|    | <b>Микроконтроллер WeMos D1:</b><br>управляет работой устройства, таймером, подсветкой и обеспечивает связь по Wi-Fi                 |
|  | <b>Светодиодная лента WS2813B:</b><br>Служит для цветовой индикации этапов чтения                                                    |
|  | <b>Светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219:</b><br>отображает графические символы (смайлики), показывающие состояние устройства |
|  | <b>Внешний аккумулятор «Брадуэлл»:</b><br>Для автономной работы устройства без подключения к электросети                             |

Таблица 1 Электронные компоненты

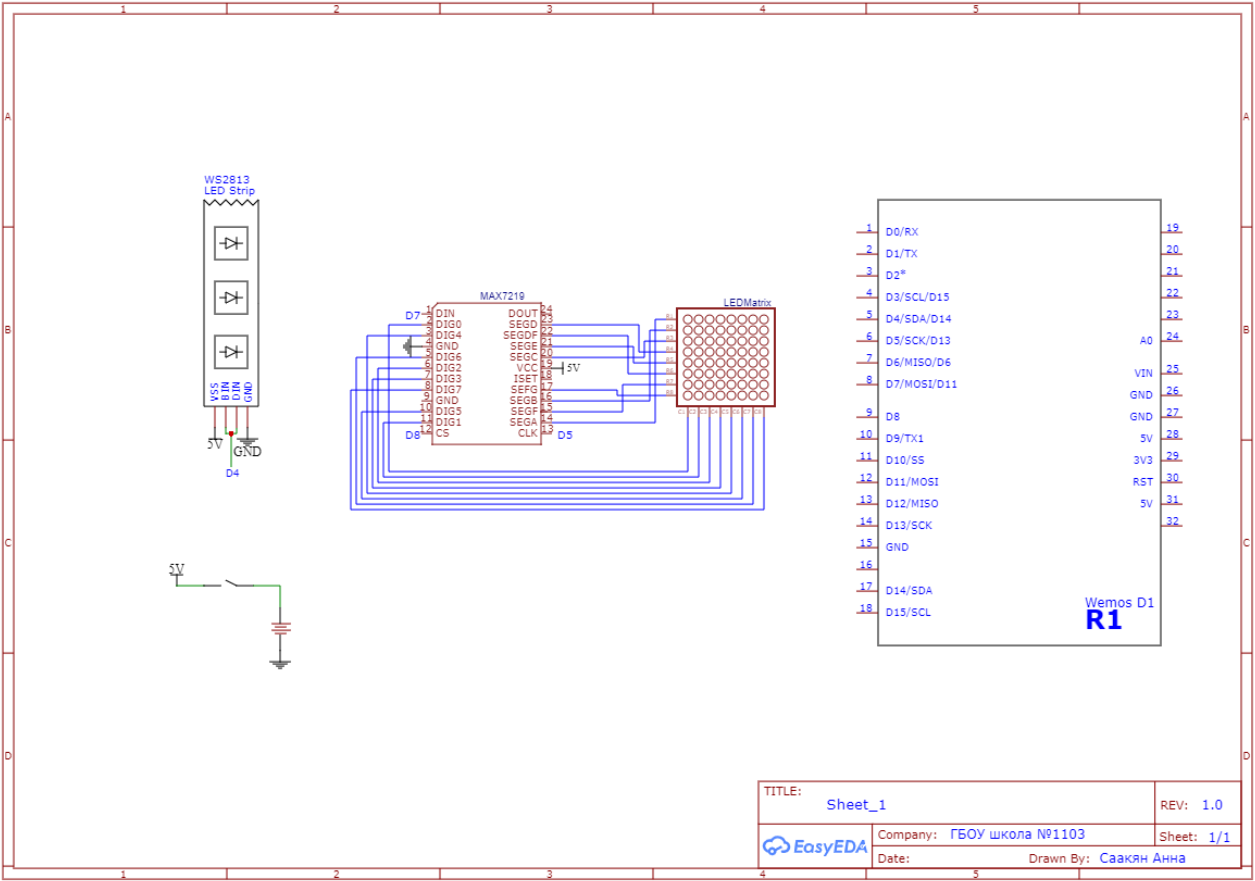


Рис. 1 Электрическая схема устройства

### 2.3 Технология изготовления и сборки изделия

Технология изготовления корпуса включает этапы трёхмерного моделирования, подготовки модели к печати и изготовления элементов методом 3D-печати. После печати корпус подвергается механической обработке и сборке.

В процессе изготовления корпуса была применена технология светорассеивающего корпуса, заключающаяся в использовании прозрачного материала и светодиодной ленты. Светодиодная лента размещается по периметру внешнего объёма куба, что обеспечивает равномерное распределение света по всей поверхности корпуса без необходимости применения дополнительных рассеивателей. Данный приём позволил упростить конструкцию изделия и повысить визуальную наглядность при минимальном количестве компонентов.

Монтаж электронных компонентов осуществляется с использованием пайки и стандартных соединительных элементов. Все компоненты размещаются внутри корпуса с учётом требований электробезопасности и удобства обслуживания.

В процессе сборки производится поэтапная проверка работоспособности отдельных узлов: системы питания, светодиодной индикации и модуля беспроводной связи.

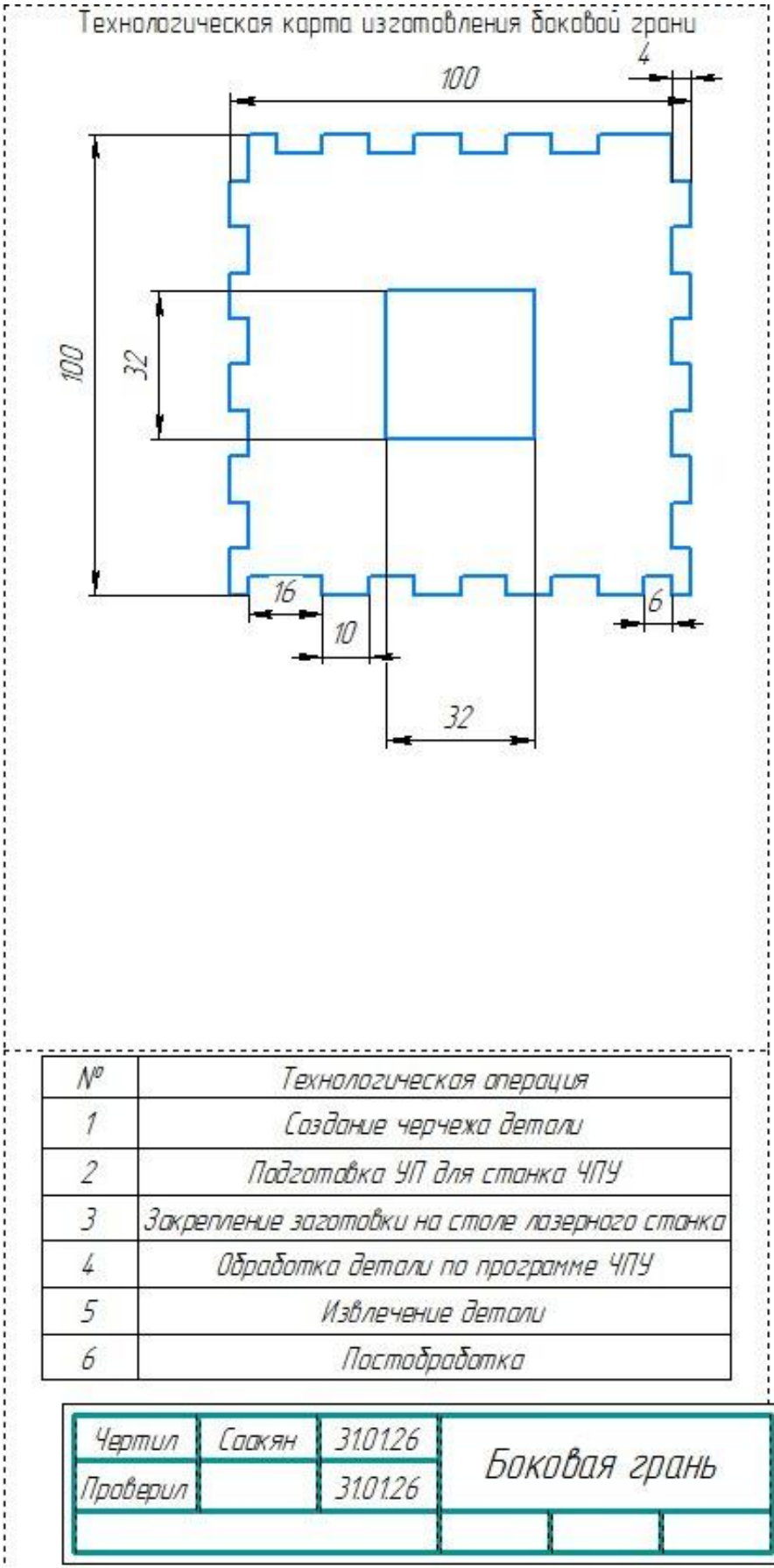
## **2.4 Алгоритм работы устройства**

Алгоритм работы устройства реализован программно и включает следующие этапы:

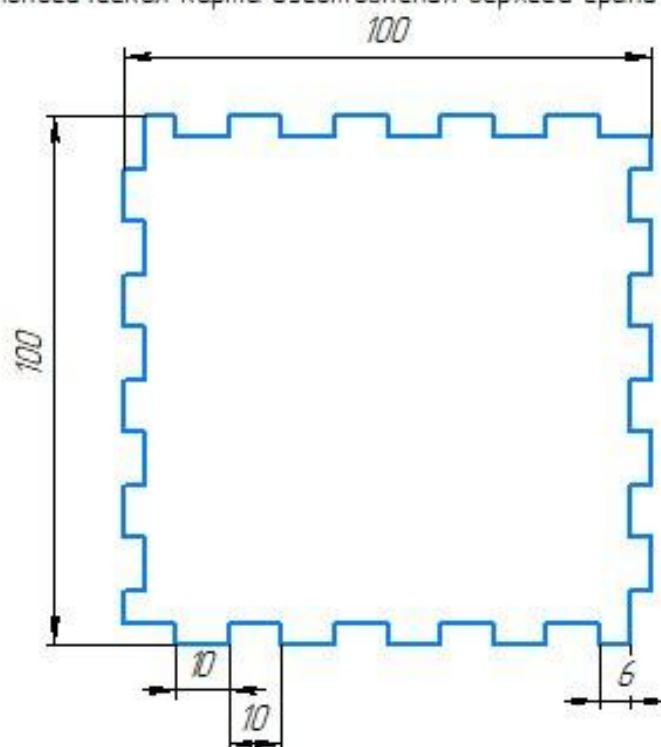
1. Ввод пользователем времени чтения через мобильное приложение. (см приложение Б)
2. Передача данных на устройство по сети Wi-Fi.
3. Запуск режима чтения и включение красной цветовой индикации.
4. Плавное изменение цвета корпуса от красного к зелёному пропорционально истечению времени.
5. Изменение графических символов на светодиодной матрице от грустного к весёлому.
6. Завершение режима чтения, подача визуального сигнала и передача результата в мобильное приложение.

В рамках проекта был разработан оригинальный программный продукт для микроконтроллера ESP8266, реализующий алгоритм визуализации процесса чтения (см. приложение А). Программа обеспечивает изменение цветовой индикации корпуса от красного к зелёному в зависимости от времени чтения, а также управление отображением графических символов на светодиодной матрице.

2.5 Технологическая карта



Технологическая карта изготовления верхней грани куба



| № | Технологическая операция        |
|---|---------------------------------|
| 1 | Создание 3D модели              |
| 2 | Размещение детали в слайсере    |
| 3 | Создание файла формата GCODE    |
| 4 | Подготовка 3D принтера к печати |
| 5 | Печать модели на 3D принтере    |
| 6 | Извлечение детали               |
| 7 | Постобработка                   |

|          |        |          |               |
|----------|--------|----------|---------------|
| Чертил   | Саакян | 31.01.26 | Верхняя грань |
| Проверил |        | 31.01.26 |               |
|          |        |          |               |

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП**

#### **3.1 Эколого-экономическое обоснование**

Проект интерактивного кубика для чтения в целом является экологически безопасным. В конструкции корпуса используется оргстекло, которое подлежит переработке и может быть повторно использовано, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

В то же время в устройстве применяются пластиковые элементы, изготовленные методом 3D-печати. Данный материал разлагается в течение длительного времени, что снижает экологичность изделия. Однако использование пластика оправдано на этапе создания прототипа, так как он позволяет быстро и точно изготовить необходимые детали.

В перспективе экологичность устройства может быть повышена за счёт замены пластиковых элементов на более экологичные материалы или использования переработанного пластика, а также оптимизации конструкции корпуса.

Примерная себестоимость устройства:

1. Пластик PLA (35 г) — 35 руб.
2. Оргстекло (400 см<sup>2</sup>, 4 мм) — 160 руб.
3. Микроконтроллер WeMos D1 (1 шт) — 350 руб.
4. Тумблер (1 шт) — 90 руб.
5. Светодиодная лента WS2813B (400 см) — 370 руб.
6. Светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219 — 200 руб
7. Внешний аккумулятор «Брадуэлл» (1 шт) — 565 руб.

Итоговая себестоимость составляет 1770 рублей. Проект может быть запущен мелкосерийным производством.

#### **3.2 Анализ результатов**

Разработанное изделие соответствует требованиям, сформулированным на поисково-исследовательском этапе. По сравнению с существующими аналогами устройство отличается наличием физической формы, визуальной эмоциональной обратной связи и возможностью родительского контроля.

### **3.3 Перспективы развития**

**Перспективами развития проекта являются:**

1. расширение функционала мобильного приложения;
2. внедрение системы мотивации и поощрений;
3. адаптация устройства для использования в образовательных учреждениях;
4. возможность серийного производства
5. улучшение внешнего вида

### **3.4 Заключение**

В ходе выполнения проектной работы была достигнута поставленная цель — разработан и изготовлен интерактивный электронный кубик для контроля времени чтения. Все задачи проекта выполнены в полном объёме.

Проект обладает практической значимостью, экономической целесообразностью и может быть использован в образовательной практике.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. RBC / РБК. *Около 13% читающих детей не осилили за полгода ни одной книги* // РБК: технологии и медиа. Режим доступа: [https://www.rbc.ru/technology\\_and\\_media/30/08/2023/64ef1e139a794739d85ea8d4?utm\\_source](https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/08/2023/64ef1e139a794739d85ea8d4?utm_source) (дата обращения: 25.01.2026).
2. Nord Anglia Education. *Why is reading important* // Nord Anglia Education. Режим доступа: <https://www.nordangliaeducation.com/champittet/news/2024/07/08/why-is-reading-important> (дата обращения: 25.01.2026).
3. Why reading matters // PubMed Central. Режим доступа: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11091959/> (дата обращения: 25.01.2026).



## Приложение А

### Программное обеспечение для управления интерактивным кубиком:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FastLED.h>
#include <MD_MAX72XX.h>
#include <SPI.h>
const char* ssid = "ReadingCube";
const char* password = "12345678";
ESP8266WebServer server(80);
#define LED_PIN D2
#define LED_COUNT 16
CRGB leds[LED_COUNT];
#define DIN_PIN D7
#define CLK_PIN D5
#define CS_PIN D8
MD_MAX72XX matrix(MD_MAX72XX::FC16_HW, DIN_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, 1);
unsigned long startTime = 0;
unsigned long readingTime = 0;
bool readingNow = false;
byte happy[8] = {
    B00111100,
    B01000010,
    B10100101,
    B10000001,
    B10100101,
    B10011001,
    B01000010,
    B00111100 };
byte sad[8] = {
    B00111100,
    B01000010,
    B10100101,
    B10000001,
    B10011001,
    B10100101,
    B01000010,
    B00111100 };
void showSmile(byte face[]) {
    matrix.clear();
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
```

```

        matrix.setRow(0, i, face[i]); } }
void setColor(int r, int g, int b) {
    for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
        leds[i] = CRGB(r, g, b); }
    FastLED.show(); }
void startReading() {
    if (server.hasArg("time")) {
        int minutes = server.arg("time").toInt();
        readingTime = minutes * 60000UL;
        startTime = millis();
        readingNow = true;
        setColor(0, 0, 255);
        showSmile(sad);
        server.send(200, "text/plain", "Reading started"); } }
void setup() {
    FastLED.addLeds<WS2813, LED_PIN, GRB>(leds, LED_COUNT);
    FastLED.clear();
    FastLED.show();
    matrix.begin();
    matrix.setIntensity(5);
    matrix.clear();
    setColor(255, 0, 0);
    showSmile(sad);
    WiFi.softAP(ssid, password);
    server.on("/start", startReading);
    server.begin(); }
void loop() {
    server.handleClient();
    if (readingNow) {
        if (millis() - startTime >= readingTime) {
            readingNow = false;
            setColor(0, 255, 0);
            showSmile(happy); } } }

```

## Основной код мобильного приложения:

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    @StateObject var stats = StatisticsManager()
    @State private var minutes: String = ""
    @State private var secondsLeft: Int = 0
    @State private var isRunning = false
    @State private var timer: Timer?

    var body: some View {
        NavigationView {
            VStack(spacing: 25) {
                Text("📖 Кубик для чтения")
                    .font(.largeTitle)
                    .bold()

                Text("Введите время чтения (минуты)")
                    .font(.headline)

                TextField("Например: 10", text: $minutes)
                    .keyboardType(.numberPad)
                    .textFieldStyle(RoundedBorderTextFieldStyle())
                    .frame(width: 150)

                Text(timeString())
                    .font(.system(size: 48, weight: .bold))

                Text(statusText())
                    .font(.title2)

                Button(isRunning ? "Стоп" : "Начать") {
                    isRunning ? stopTimer() : startTimer()
                }

                .padding()
                .frame(width: 200)
                .background(isRunning ? Color.red : Color.green)
                .foregroundColor(.white)
                .cornerRadius(12)

                Divider()

                NavigationLink("📊 Аналитика") {
                    StatisticsView(stats: stats)
                }

                Spacer()
            }
            .padding()
        }
    }

    func startTimer() {
        guard let mins = Int(minutes), mins > 0 else { return }
        sendTimeToCube(minutes: mins)
        secondsLeft = mins * 60
    }
}
```

```

isRunning = true
timer = Timer.scheduledTimer(withTimeInterval: 1, repeats: true) { _ in
    if secondsLeft > 0 {
        secondsLeft -= 1
    } else {
        stopTimer()
        stats.add(minutes: mins) } } }
func stopTimer() {
    timer?.invalidate()
    timer = nil
    isRunning = false }
// Wi-Fi связь с кубиком
func sendTimeToCube(minutes: Int) {
    let urlString = "http://192.168.4.1/start?time=\(minutes)"
    if let url = URL(string: urlString) {
        let task = URLSession.shared.dataTask(with: url)
        task.resume() } }
func timeString() -> String {
    let m = secondsLeft / 60
    let s = secondsLeft % 60
    return String(format: "%02d:%02d", m, s) }
func statusText() -> String {
    if isRunning {
        return "😁 Чтение идёт"
    } else if secondsLeft == 0 && !minutes.isEmpty {
        return "😞 Время закончилось"
    } else {
        return "🔴 Ожидание" } } }

```

## Приложение В

Скриншоты мобильного приложения:

